

TP papier — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h

Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05

Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Statut

TP papier : aucun code Python attendu ; le livrable est une trace écrite vérifiable.

Donnée fournie

`tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`; `pièces=[10,5,2,1]`, `montant=28`; `voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]`.

Travail demandé

1. Préparer la donnée et nommer les champs utiles.
2. Calculer le milieu puis réduire l'intervalle.
3. Montrer que le variant $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît strictement.
4. Tester le cas limite **cible absente**.
5. Produire le livrable : milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.

Barème

Compétence	Pts
Donnée préparée	2
Méthode principale	3
Résultat (indice 4)	3
Cas limite cible absente	2

Corrigé

- Q1. donnée préparée, champs nommés.
- Q2. milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.
- Q3. $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- Q4. **cible absente** traité sans ambiguïté.